

§ 4.2 微分方程组的消元法和首次积分法

消元法是借鉴代数方程组的方法,首次积分法只能适应于首次积分能求出的方程组.

4.2.1 微分方程组的消元法

逐个消去一些未知
函数化为高阶方程
求解, 最后再代回
得到方程组的解

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{array} \right.$$

例1 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = 3y_1 - 2y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} = 2y_1 - y_2 \end{cases}$$

解 保留 y_2 , 消去 y_1 $y_1 = \frac{1}{2}(\frac{dy_2}{dx} + y_2)$

对上式两边关于 x 求导 $\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2}(\frac{d^2 y_2}{dx^2} + \frac{dy_2}{dx})$

$$\frac{d^2 y_2}{dx^2} - 2\frac{dy_2}{dx} + y_2 = 0 \quad y_2 = (c_1 + c_2 x)e^x$$

再代入后得到: $y_1 = \frac{1}{2}(2c_1 + c_2 + 2c_2 x)e^x$

注 另外一种途径 $\frac{dy_1}{dx} = 3y_1 - 2(c_1 + c_2x)e^x$

这是一个一阶线性非齐次方程，它的通解为

$$y_1 = \frac{1}{2}(2c_1 + c_2 + 2c_2x)e^x + c_3e^{3x}$$

$y_2 = (c_1 + c_2x)e^x$ 代入原方程组就发现，当且仅当 $c_3 = 0$ 时，才可成为方程组的解

尽量少积分，避免出现增根的情况

例2 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{y^2}{x}. \end{cases}$$

解 将第一个方程求导得 $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dy}{dt}$

代入得 $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{1}{x} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = 0$ (可降阶的方程)

$$\frac{dx}{dt} = c_1 x, \quad x = c_2 e^{c_1 t}, \quad y = c_1 c_2 e^{c_1 t}.$$

4.2.2 微分算子与线性微分方程组

设 $x(t)$ 是定义在某区间 I 上的具有 n 阶连续导数的函数，微分算子 D 被定义为

$$Dx = \frac{dx}{dt}, D^k x = \frac{d^k x}{dt^k}, 1 \leq k \leq n.$$

这里相应地定义算子多项式：

$$L = D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n,$$

$$\begin{aligned} Lx &= (D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n)x \\ &= x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x. \end{aligned}$$

L 是线性算子: $L(ax + by) = aL(x) + bL(y)$

例 $L_1 = D^2 + 1, L_2 = 3D + 2, x = t^3$, 则

$$L_1 x = (D^2 + 1)t^3 = 6t + t^3, L_2 x = 9t^2 + 2t^3,$$

$$\begin{aligned} L_1 L_2 x &= L_1(L_2 x) = (D^2 + 1)(9t^2 + 2t^3) \\ &= 18 + 12t + 9t^2 + 2t^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 L_1 x &= L_2(L_1 x) = (3D + 2)(6t + t^3) \\ &= 18 + 12t + 9t^2 + 2t^3 \end{aligned}$$

$$\text{即: } L_1 L_2(f(t)) = L_2 L_1(f(t))$$

利用消元法解方程组：
$$\begin{cases} L_1 x_1 + L_2 x_2 = g_1(t) \\ L_3 x_1 + L_4 x_2 = g_2(t) \end{cases}$$

用算子 L_3 作用第一个方程的两边，用算子 L_1 作用第二个方程的两边，得

$$\begin{cases} L_3 L_1 x_1 + L_3 L_2 x_2 = L_3 g_1(t) \\ L_1 L_3 x_1 + L_1 L_4 x_2 = L_1 g_2(t) \end{cases}$$

由上面的第二个方程减去第一个方程得

$$(L_1 L_4 - L_3 L_2) x_2 = L_1 g_2(t) - L_3 g_1(t)$$

仅依赖 x_2 的一个高阶微分方程，可以求解

例3 求解方程组
$$\begin{cases} 2\dot{x}_1 - 2\dot{x}_2 - 3x_1 = t \\ 2\dot{x}_1 + 2\dot{x}_2 + 3x_1 + 8x_2 = 2 \end{cases}$$

解 设 $L_1 = 2D - 3, L_2 = -2D, L_3 = 2D + 3, L_4 = 2D + 8$
 $g_1(t) = t, g_2(t) = 2$

则 $L_1 g_2(t) = -6, L_3 g_1(t) = 2 + 3t$

$$(L_1 L_4 - L_3 L_2) x_2 = 8 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + 16 \frac{dx_2}{dt} - 24x_2 = -8 - 3t$$

由上面的方程得
$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} + 2 \frac{dx_2}{dt} - 3x_2 = -1 - \frac{3}{8}t$$

该二阶线性常系数非齐次微分方程通解为

$$x_2 = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} + \frac{t}{8} + \frac{5}{12}$$

代入原方程组的第一个方程中得

$$2 \frac{dx_1}{dt} - 3x_1 = t + \frac{1}{4} + 2c_1 e^t - 6c_2 e^{-3t}$$

将求出的 x_1
和 x_2 表达式
代入原方程
得 $c_3 = 0$

该一阶线性非齐次微分方程通解为

$$x_1 = -\frac{t}{3} - \frac{11}{36} - 2c_1 e^t + \frac{2}{3} c_2 e^{-3t} + c_3 e^{3t/2}$$

原方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -2c_1 e^t + \frac{2}{3} c_2 e^{-3t} - \frac{1}{3} t - \frac{11}{36} \\ x_2 = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} + \frac{t}{8} + \frac{5}{12} \end{cases}$$

注 对例3，也可以用下面的方法求解

$$L_4 L_1 x_1 + L_4 L_2 x_2 = L_4 g_1(t)$$

$$L_2 L_3 x_1 + L_2 L_4 x_2 = L_2 g_2(t)$$

$$(L_1 L_4 - L_2 L_3) x_1 = L_4 g_1(t) - L_2 g_2(t)$$

$$8 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + 16 \frac{dx_1}{dt} - 24 x_1 = 2 + 8t$$

$$x_1 = k_1 e^t + k_2 e^{-3t} - \frac{11}{36} - \frac{t}{3}$$

代入第一个方程得

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{dx_1}{dt} - \frac{3}{2}x_1 - \frac{t}{2} = -\frac{k_1}{2}e^t - \frac{9k_2}{2}e^{-3t} + \frac{1}{8}$$

积分得

$$x_2 = -\frac{k_1}{2}e^t + \frac{3k_2}{2}e^{-3t} + \frac{t}{8} + k_3$$

再代入第二个方程得

$$x_2 = -\frac{k_1}{2}e^t + \frac{3k_2}{2}e^{-3t} + \frac{t}{8} + \frac{5}{12}$$

4.2.3 微分方程组的首次积分法

首次积分法是将方程组

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

经适当组合化为一个可积分的微分方程，这个方程的未知函数可能是方程组中几个未知函数组合形式，积分此方程可以得到未知函数的组合形式的方程，该方程为一个原方程组的首次积分。

例4 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$



解 将两个方程相加得

$$\frac{d(x+y)}{dt} = x+y$$

以 $x+y$ 作为一个未知函数，积分得 $x+y = c_1 e^t$

再将两个方程相减得 $\frac{d(x-y)}{dt} = -(x-y)$

以 $x-y$ 作为一个未知函数，积分得 $x-y = c_2 e^{-t}$

由此得到方程组的解为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(c_1 e^t + c_2 e^{-t}) \\ y = \frac{1}{2}(c_1 e^t - c_2 e^{-t}) \end{cases}$$

例5 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = -x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

解 两个方程乘以 x 和 y 相加得到

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = -(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)$$

即有 $d(x^2 + y^2) = -2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)dt$

把 $x^2 + y^2$ 看作未知函数，积分得 $\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2} e^{2t} = c_1$

由上式可得 $x^2 + y^2 = \frac{e^{2t}}{e^{2t} - c_1}$

再利用原方程可得 $x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} = -(x^2 + y^2)$

即有 $\frac{d}{dt}(\arctan \frac{y}{x}) = -1$

由此得另一个首次积分 $\arctan \frac{y}{x} + t = c_2$

采用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 代入得

$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{\sqrt{1 - c_1 e^{-2t}}}, \\ \theta &= c_2 - t \end{aligned} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = \frac{\cos(c_2 - t)}{\sqrt{1 - c_1 e^{-2t}}} \\ y = \frac{\sin(c_2 - t)}{\sqrt{1 - c_1 e^{-2t}}} \end{cases}$$

首次积分的定义： 设 $f_i(t, x_1, \cdots, x_n)$ 连续可微，
 $\varphi(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 连续可微，把方程组

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_1, \cdots, x_n) \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

的任一解 $x_i = x_i(t) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 代入使 $\varphi(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 成为与 t 无关的常数，此常数与所取解有关，则称

$\varphi(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) = C$ 为方程组的一个首次积分

设微分方程组有 n 个首次积分

$$\varphi_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) = C_1, \cdots, \varphi_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) = C_n$$

如果在某区域内它们的Jacobi行列式 $\frac{D(\varphi_1, \cdots, \varphi_n)}{D(x_1, \cdots, x_n)} \neq 0$
则称它们在区域 G 内为互相独立.

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4.2.16)$$

定理 1 设函数 $\varphi(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在区域 D 内连续可微, 且它不是常数, 则 $\varphi(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = c$ 是方程组 (4.2.16) 的首次积分的充要条件为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} f_1 + \dots + \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} f_n = 0$$

本定理给出了检验一个函数 φ 是否为方程组的首次积分的方法. 利用首次积分法可消去某些未知函数, 从而减少微分方程组中方程的个数.

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4.2.16)$$

定理 2 若已知方程组 (4.2.16) 的一个首次积分, 则可将方程组求解问题转化为含 $n - 1$ 个方程的方程组的求解问题.

定理 3 若方程组 (4.2.16) 有 n 个互相独立的首次积分 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 则可由它们得到微分方程组 (4.2.16) 的通解.

该定理表明, 为了求解方程组 (4.2.16), 只需求出它的 n 个互相独立的首次积分就可以了. 事实上, 我们在例 4.2.4 和例 4.2.5 给出的首次积分是互相独立的. 因此由它们确定出的解都是通解

例 6 利用首次积分求解方程组

解 两个方程相除得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y}{x}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{y}{(y-x)^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x}{(y-x)^2} \end{cases}$$

原方程组的一个首次积分 $\psi_1 = x^2 - y^2 = c_1$

两方程相减得 $\frac{d(x-y)}{dt} = \frac{-(x-y)}{(x-y)^2}$

积分得 $\psi_2 = t + \frac{1}{2}(x-y)^2 = c_2$

$$\frac{D(\psi_1, \psi_2)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \end{vmatrix} = -2(x-y)^2 \neq 0$$

故首次积分 $\psi_1 = C_1, \psi_2 = C_2$ 是相互独立的，所以原方程组通解为

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = C_1 \\ \frac{1}{2}(x-y)^2 + t = C_2 \end{cases}$$

求解微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2 - y_3 \\ \frac{dy_2}{dx} = y_3 - y_1 \\ \frac{dy_3}{dx} = y_1 - y_2 \end{cases}$$

解 三个方程两端分别相加, 有 $\frac{d(y_1 + y_2 + y_3)}{dx} = 0$

积分 得到原方程组的一个首次积分

$$F_1(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 + y_2 + y_3 = C_1$$

用 y_1, y_2, y_3 分别乘以第一、二、三方程的两端后再相加, 得

$$y_1 \frac{dy_1}{dx} + y_2 \frac{dy_2}{dx} + y_3 \frac{dy_3}{dx} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{d(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)}{dx} = 0$$

再积分，又得到原方程组的第二个首次积分

$$F_1(x, y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = C_2$$

由方程组

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 = C_1 \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = C_2 \end{cases}$$

解得

$$y_1 - y_2 = \pm \sqrt{2C_2 - 2y_3^2 - (C_1 - y_3)^2}$$

代入方程组 的第三式，得到只含有未知函数 $y_3 = y_3(x)$ 的微分方程了。如求得

$y_3 = y_3(x)$ ，再从上面的关系式中求出函数 $y_1 = y_1(x)$ ， $y_2 = y_2(x)$ 。

利用微分方程组的对称形式求首次积分

将微分方程组 写成如下的对称形式

$$\frac{dy_1}{f_1} = \frac{dy_2}{f_2} = \cdots = \frac{dy_n}{f_n} = \frac{dx}{1}$$

为了把各个变量看成是“平等”的，并简化标号，经简化之后，不妨改写成

$$\frac{dx_1}{X_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \frac{dx_2}{X_2(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \cdots = \frac{dx_n}{X_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)}$$

的形式。优点在于可以利用比例的许多性质，如合比定理与分比定理等。



例7 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x+y}{yz} \end{cases}$$

写成对称形式 $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{x+y}$

由第一个 $xdx = ydy$ 得 $F_1(x, y, z) = x^2 - y^2 = C_1$

合比定理得 $\frac{d(x+y)}{z(x+y)} = \frac{dz}{x+y}$ $F_2(x, y, z) = x + y - \frac{z^2}{2} = C_2$

原方程的通解为
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = C_1 \\ x + y - \frac{z^2}{2} = C_2 \end{cases}$$



例 求微分方程组 $\frac{dx}{x^2 - y^2 - z^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{2xz}$ 的通解。

解 利用后一等式 $\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$ 得到一个首次积分 $F_1(x, y, z) = \frac{y}{z} = C_1$

再利用合比定理得

$$\frac{x dx + y dy + z dz}{x(x^2 + y^2 + z^2)} = \frac{dy}{2xy} \quad \text{或} \quad \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{dy}{y}$$

再积分得 $\ln(x^2 + y^2 + z^2) = \ln C_2 y$





例 求微分方程组 $\frac{dx}{x^2 - y^2 - z^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{2xz}$ 的通解。

解 利用后一等式 $\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$ 得到一个首次积分 $F_1(x, y, z) = \frac{y}{z} = C_1$

再利用合比定理得

$$\frac{x dx + y dy + z dz}{x(x^2 + y^2 + z^2)} = \frac{dy}{2xy} \quad \text{或} \quad \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{dy}{y}$$

再积分得 $\ln(x^2 + y^2 + z^2) = \ln C_2 y$

即 $x^2 + y^2 + z^2 = C_2 y$ 或 $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{y} = C_2$

于是又得到一个首次积分 $F_2(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{y} = C_2$

从而原方程组的通解为 $\frac{y}{z} = C_1, \quad \frac{x^2 + y^2 + z^2}{y} = C_2$

课堂练习

习题4.2 1 (3)

作业

习题4.2 1 (1), 3 (2), 4

